

CAPITOLO 5: CONVERGENZE E APPROSSIMAZIONI

LEGGE DEI GRANDI NUMERI (LEGGE DEBOLE)

Sia $\{X_n: n \geq 1\}$ una successione di v.a. i.i.d. (cioè indipendenti e identicamente distribuite).

Supponiamo che tutte abbiano speranza matematica finita; allora, poiché sono identicamente distribuite, hanno tutte la stessa speranza matematica e indicheremo questo valore comune con μ .

Allora si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

dove

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

è la media aritmetica delle prime n v.a., cioè $X_1, \dots, X_n$.

NOTAZIONE CHE USEREMO ANCHE IN SEGUITO

LEGGE FORTE

Nelle stesse ipotesi si ha

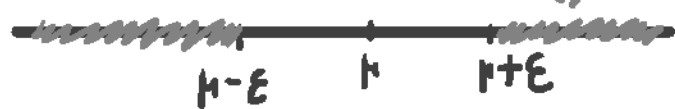
$$P\left(\underbrace{\left\{\omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n(\omega) = \mu\right\}}_{\leftarrow}\right) = 1$$

In effetti si dimostra che questo sottoinsieme di Ω è un evento (va oltre gli obiettivi del corso).

CONHENTO

Quindi, anche se $E > 0$ è molto vicino a zero, la probabilità che la v.a. $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$

assuma valori nell'insieme segnato



e quindi $(\mu - E, \mu + E)$
è molto piccolo

tende a zero per $n \rightarrow \infty$.

Dimostriamo la legge debole dei grandi numeri con l'ulteriore ipotesi
esistenza di v.a. $\{X_n: n \geq 1\}$ con varianza finite. Poiché le v.a. $\{X_n: n \geq 1\}$ sono
identicamente distribuite, hanno tutte la stessa varianza e indichiamo questo
valore comune con σ^2 .

Si usa la disuguaglianza di Chebichev. Per fare questo osserviamo che:

$$E[\bar{X}_n] = E\left[\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right] \underset{\text{lineare}}{=} \frac{E[X_1] + \dots + E[X_n]}{n} = \frac{\overbrace{\mu + \dots + \mu}^{n \text{ volte}}}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[\bar{X}_n] &= \text{Var}\left[\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right] = \\ &= \frac{1}{n^2} \text{Var}[X_1 + \dots + X_n] \underset{\text{indip.}}{=} \frac{1}{n^2} \{ \text{Var}[X_1] + \dots + \text{Var}[X_n] \} = \frac{1}{n^2} \{ \underbrace{\sigma^2 + \dots + \sigma^2}_{n \text{ volte}} \} = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Allora $\forall \varepsilon > 0$

$$P(|\bar{X}_n - E[\bar{X}_n]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}[\bar{X}_n]}{\varepsilon^2} \Rightarrow P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2/n}{\varepsilon^2}$$

DIS. DI
CHEBYSHEV
PER $\bar{X}_n$

$$\Rightarrow 0 \leq P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

$\downarrow$ 0 per $n \rightarrow \infty$

In conclusione, per il Teorema sul confronto sui limiti, si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0.$$

Con questo risultato si possono risolvere i seguenti esercizi.

- 1) Sia $\{X_n: n \geq 1\}$ una successione di v.a., e in generale X_n indica il numero che nel lancio n -simo del dado. Sia $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Dire per quale valore di μ si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

RISPOSTA. Il valore di μ richiesto è $\mu = \sum_{k=1}^6 k P(X_i = k) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$.

- 2) Sia $\{N(t): t \geq 0\}$, dove $N(t) = \sum_{n \geq 1} 1_{\{T_n \leq t\}}$, un Processo di Poisson di intensità $\lambda > 0$.

Dire per quale valore di μ si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{T_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

RISPOSTA: In generale si ha $T_n = S_1 + \dots + S_n$ dove $\{S_n: n \geq 1\}$ sono v.a. i.i.d. $\text{Exp}(\lambda)$.

Quindi possiamo fare riferimento alle leggi dei grandi numeri per $\frac{T_n}{n} = \frac{S_1 + \dots + S_n}{n} = \bar{S}_n$, e in corrispondenza si ha

$$\mu = \mathbb{E}[S_n] = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \dots = \frac{1}{\lambda}.$$

calcoli già fatti

TEOREMA LIMITE CENTRALE

Sia $\{X_n: n \geq 1\}$ una successione di v.a. i.i.d. con media comune finita μ , e varianza comune finita σ^2 . Inoltre supponiamo che $\sigma^2 > 0$, e quindi le v.a. $\{X_n: n \geq 1\}$ non sono costanti. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \Phi(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

oss. Qui si può anche avere <

Inoltre si capisce l'importanza della Normale standard a cui si deve fare riferimento qualunque sia la distribuzione delle v.a. $\{X_n: n \geq 1\}$

COMMENTI

- Il termine "centrale" è da considerare come sinonimo di "importante".
- $E[X_1 + \dots + X_n] = n\mu$ e $\text{Var}[X_1 + \dots + X_n] = n\sigma^2$ per le ipotesi; quindi

$\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ è una v.a. standardizzata (cioè di media zero e varianza 1).

- Nel caso particolare in cui $\{X_n: n \geq 1\}$ sono v.a. $N(\mu, \sigma^2)$, per quanto abbiamo detto sulle combinazioni lineari di Normali indipendenti il risultato è vero per ogni n (e non solo come limite per $n \rightarrow \infty$), cioè

$$P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \Phi(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ e } \forall n \geq 1.$$

FORMULAZIONE DEL TEOREMA "CON LE MEDIE AL POSTO DELLE SOMME".

Nelle ipotesi del TLC abbiamo detto che si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\overbrace{X_1 + \dots + X_n}^{\text{somme}} - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \Phi(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Quindi, se dividiamo numeratore e denominatore per n , si ha

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{n\mu}{n}}{\frac{\sigma\sqrt{n}}{n}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

questa è la media
che abbiamo indicato
con $\bar{X}_n$

In conclusione si ha lo stesso evento (e quindi la stessa probabilità) espressa con le medie al posto delle somme e quindi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq x\right) = \Phi(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Altre formulazioni (per le somme) equivalenti e utili per gli esercizi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \geq x\right) = 1 - \Phi(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq b\right) = \Phi(b) - \Phi(a) \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a < b.$$

OSS.

Anche qui le disuguaglianze negli eventi possono essere strette (" $<$ " al posto di " $\leq$ " e/o " $>$ " al posto di " $\geq$ ").

OSS.

Formulazioni analoghe possono essere fatte "con le medie al posto delle somme" anche in questo caso (si usa lo stesso trucco di dividere numeratore e denominatore per n).

ESERCIZIO

Sia $\{X_n: n \geq 1\}$ una successione di v.a. i.i.d. con distribuzione $U(0, 2a)$, per $a > 0$.

Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_1 + \dots + X_n > na + x\sqrt{n}), \text{ per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Inoltre trovare x (in funzione di a) affinché tale limite sia uguale a $1 - \Phi(1/2)$.

SVOLGIMENTO.

Per le notazioni introdotte, e per quanto sappiamo sulla distribuzione uniforme, si ha

$$\mu = E[X_n] = \frac{0+2a}{2} = \frac{2a}{2} = a$$

$$\sigma^2 = \text{Var}[X_n] = \frac{(2a-0)^2}{12} = \frac{4a^2}{12} = \frac{a^2}{3}$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

Quindi il limite richiesto si calcola come segue:

$$\begin{aligned} P(X_1 + \dots + X_n > na + x\sqrt{n}) &= P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - na}{\frac{a}{\sqrt{3}}\sqrt{n}} > \frac{x}{\frac{a}{\sqrt{3}}}\right) = \\ &= P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - na}{\frac{a}{\sqrt{3}}\sqrt{n}} > \sqrt{3} \frac{x}{a}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \Phi\left(\sqrt{3} \frac{x}{a}\right). \end{aligned}$$

$\mu \text{ e } \sigma$

Infine si deve avere $\sqrt{3} \frac{x}{a} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a}{2\sqrt{3}}.$

ESERCIZIO

Sia $\{X_n: n \geq 1\}$ una successione di v.a. i.i.d.

Supponiamo che la loro media comune sia uguale a 1, e che la loro varianza comune sia uguale a 16.

1) Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{2} \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - n}{\sqrt{n}} \leq 1\right).$$

2) Trovare il valore di $\gamma \in \mathbb{R}$ tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n}{\sqrt{n}} \geq \gamma\right) = \Phi(-2).$$

SVOLGIMENTO

Si deve fare riferimento al TLC con $\mu = 1$ e $\sigma = \sqrt{16} = 4$. Quindi

$$1) \quad P\left(\frac{1}{2} \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - n}{\sqrt{n}} \leq 1\right) = P\left(\frac{1}{2} \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot 1}{\sqrt{n}} \leq 1\right)$$

$$= P\left(\frac{1}{4 \cdot 2} \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot 1}{4 \cdot \sqrt{n}} \leq \frac{1}{4}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{1}{4}\right) - \Phi\left(\frac{1}{8}\right)$$

$$= \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma \sqrt{n}}$$

per il TLC

$$2) \quad P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n}{\sqrt{n}} \geq \gamma\right) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot 1}{\sqrt{n}} \geq \gamma\right) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot 1}{4 \sqrt{n}} \geq \frac{\gamma}{4}\right)$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \Phi\left(\frac{\gamma}{4}\right).$$

$$= \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma \sqrt{n}}$$

per il TLC

Allora si deve avere $1 - \Phi\left(\frac{\gamma}{4}\right) = \Phi(-2)$, da cui segue
 $1 - \Phi\left(\frac{\gamma}{4}\right) = 1 - \Phi(2)$, $\Phi\left(\frac{\gamma}{4}\right) = \Phi(2)$, (Φ è strettamente crescente e quindi è invertibile) $\frac{\gamma}{4} = 2$, $\gamma = 8$

ESERCIZIO

Sia $\{X_n: n \geq 1\}$ una successione di v.a. i.i.d. $\sim \text{Exp}(\lambda=4)$.

1) Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(-\frac{1}{8} \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - \frac{n}{4}}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{16}\right)$$

esprimendo il risultato con Φ con argomento positivo.

2) Trovare il valore di $z > 0$ tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left| \frac{X_1 + \dots + X_n - \frac{n}{4}}{\sqrt{n}} \right| \leq \frac{2}{3}\right) = 2\Phi(z) - 1.$$

SVOLGIMENTO

Per quanto visto in lezioni precedenti si deve fare riferimento al TLC con $\mu = \frac{1}{\lambda}$ e $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$

Quindi nel caso specifico $\mu = \frac{1}{4}$ e $\sigma = \frac{1}{4}$. Allora si ha

$$\left(\begin{array}{l} \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2} \\ \Downarrow \\ \sigma = \frac{1}{\lambda} \end{array} \right).$$

$$1) P\left(-\frac{1}{8} \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - \frac{n}{4}}{\sqrt{n}} < \frac{1}{16}\right) = P\left(\underbrace{-\frac{1/8}{1/4}}_{\uparrow} \leq \underbrace{\frac{X_1 + \dots + X_n - \frac{n}{4}}{\frac{1}{4}\sqrt{n}}}_{\substack{\uparrow \\ = \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}}} \leq \underbrace{\frac{1/16}{1/4}}_{\uparrow}\right)$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{1/16}{1/4}\right) - \Phi\left(-\frac{1/8}{1/4}\right) =$$

$$= \Phi\left(\frac{4}{16}\right) - \Phi\left(-\frac{4}{8}\right) = \Phi\left(\frac{1}{4}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right) =$$

$$= \Phi\left(\frac{1}{4}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right)) = \Phi\left(\frac{1}{4}\right) + \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1.$$

bisogna avere Φ con
argomenti positivi.....

$$2) P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n - \frac{n}{4}}{\sqrt{n}}\right| \leq \frac{2}{3}\right) = P\left(-\frac{2}{3} \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - \frac{n}{4}}{\sqrt{n}} \leq \frac{2}{3}\right) =$$

$$= P\left(\underbrace{-\frac{2/3}{1/4}}_{\uparrow} \leq \underbrace{\frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{4}\sqrt{n}}}_{\substack{\uparrow \\ = \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}}} \leq \underbrace{\frac{2/3}{1/4}}_{\uparrow}\right)$$

per il TlC

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{2/3}{1/4}\right) - \Phi\left(-\frac{2/3}{1/4}\right) = \Phi\left(\frac{8}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{8}{3}\right)$$

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a \quad (a > 0)$$



Quindi dobbiamo trovare il valore di z per cui si ha

$$\Phi\left(\frac{8}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{8}{3}\right) = 2\Phi(z) - 1.$$

Procediamo con alcuni calcoli per il 1° membro:

$$\Phi\left(\frac{8}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{8}{3}\right) = \Phi\left(\frac{8}{3}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{8}{3}\right)) = \Phi\left(\frac{8}{3}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{8}{3}\right) = 2\Phi\left(\frac{8}{3}\right) - 1.$$

Allora si deve avere

$$2\Phi\left(\frac{8}{3}\right) - 1 = 2\Phi(z) - 1, \quad \text{e} \quad \Phi\left(\frac{8}{3}\right) = \Phi(z),$$

$$\Phi\left(\frac{8}{3}\right) = \Phi(z)$$

ed essendo Φ
strettamente crescente
e quindi invertibile

$$\boxed{\frac{8}{3} = z}$$

APPROSSIMAZIONE NORMALE

Vogliamo presentare un'approssimazione del TLC per calcolare in maniera approssimata le probabilità di certi eventi.

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. i.i.d. con media μ e varianza σ^2 finite (supponiamo che $\sigma^2 > 0$ per evitare casi banali). Allora, se n è grande, si può supporre che:

→ $X_1 + \dots + X_n$ ha distribuzione $N(n\mu, n\sigma^2)$;

→ $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ ha distribuzione $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$.

Queste due affermazioni non sono esatte ma sono approssimazioni.

Solo in un caso le affermazioni "→" sono esatte; è il caso in cui le v.e. $X_1, \dots, X_n$ hanno distribuzione $N(\mu, \sigma^2)$. In tal caso è vero per ogni $n \geq 1$ (anche non grande).

ESERCIZIO

Un calcolatore somma un milione di numeri e , ad ogni somma, genera un errore aleatorio con distribuzione $U(-0.5 \cdot 10^{-10}, 0.5 \cdot 10^{-10})$. Gli errori sono indipendenti. Calcolare la probabilità che l'errore totale sia in valore assoluto sia minore di $0.5 \cdot 10^{-7}$ sfruttando l'approssimazione Normale.

RISPOSTA

L'errore totale è la somma $X_1 + \dots + X_{10^6}$ di v.a. i.i.d. con distribuzione uniforme indicata. Si ha

$$P(|X_1 + \dots + X_{10^6}| < 0.5 \cdot 10^{-7}) = P(-0.5 \cdot 10^{-7} < X_1 + \dots + X_{10^6} < 0.5 \cdot 10^{-7}).$$

Sfrutteremo l'approssimazione Normale di $X_1 + \dots + X_{10^6}$ perché 10^6 è grande.

Quindi $X_1 + \dots + X_{10^6}$ ha (approssimativamente) distribuzione $N(10^6 \mu, 10^6 \sigma^2)$ (il numero degli addendi).

dove (per quanto abbiamo visto in lezioni passate sulle distribuzioni uniformi) si ha

$$\mu = \frac{-0.5 \cdot 10^{-10} + 0.5 \cdot 10^{-10}}{2} = 0$$

$$\sigma^2 = \frac{(0.5 \cdot 10^{-10} - (-0.5 \cdot 10^{-10}))^2}{12} = \frac{(10^{-10})^2}{12}$$

Quindi:

$$\Rightarrow \sigma = \sqrt{\frac{(10^{-10})^2}{12}} = \frac{10^{-10}}{\sqrt{12}} = \frac{10^{-10}}{2\sqrt{3}}$$

$$P(-0.5 \cdot 10^{-7} < X_1 + \dots + X_{10^6} < 0.5 \cdot 10^{-7}) =$$

$$= P\left(\frac{-0.5 \cdot 10^{-7} - 10^6 \cdot 0}{\frac{10^{-10}}{2\sqrt{3}} \sqrt{10^6}} < \frac{X_1 + \dots + X_{10^6} - 10^6 \cdot 0}{\frac{10^{-10}}{2\sqrt{3}} \sqrt{10^6}} < \frac{0.5 \cdot 10^{-7} - 10^6 \cdot 0}{\frac{10^{-10}}{2\sqrt{3}} \sqrt{10^6}}\right) \stackrel{||}{=}$$

$$10^{-10} \cdot \sqrt{10^6} = 10^{-10} \cdot 10^3 = 10^{-7}$$

$$= P\left(\frac{-0.5 \cdot 10^{-7}}{\frac{10^{-7}}{2\sqrt{3}}} < \dots < \frac{0.5 \cdot 10^{-7}}{\frac{10^{-7}}{2\sqrt{3}}}\right) = P\left(\underbrace{-0.5 \cdot 2\sqrt{3}}_{=1} < \dots < \underbrace{0.5 \cdot 2\sqrt{3}}_{=1}\right) \stackrel{||}{=}$$

APPROSSIMAZIONE
NORMALE QUI

$$= \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(-\sqrt{3}) = \Phi(\sqrt{3}) - (1 - \Phi(\sqrt{3})) = 2\Phi(\sqrt{3}) - 1 \stackrel{\uparrow}{=} 2 \cdot 0.95819 - 1 = 0.91638.$$

Can be twice

ESERCIZIO

Siano $X_1, \dots, X_{100}$ v.a. i.i.d. con distribuzione Gamma di parametri $\alpha=2, \beta=4$.

Calcolare $P(X_1 + \dots + X_{100} > 60)$ e $P(42 < X_1 + \dots + X_{100} < 48)$ sfruttando l'approssimazione Normale.

RISPOSTA

Per l'approssimazione Normale (il numero di esperimenti 100 è grande) possiamo dire che

$X_1 + \dots + X_{100}$ ha (approssimativamente) distribuzione $N(100 \cdot \mu, 100 \cdot \sigma^2)$

dove, per quanto visto in passato sulla distribuzione Gamma, si ha

$$\mu = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \sigma^2 = \frac{\alpha}{\beta^2} = \frac{2}{4^2} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \Rightarrow \sigma = \sqrt{\frac{1}{8}} = \frac{1}{\sqrt{8}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Quindi:

$$\begin{aligned}
 1) P(X_1 + \dots + X_{100} > 60) &= P\left(\frac{X_1 + \dots + X_{100} - 100 \cdot \mu}{\sigma \sqrt{100}} > \frac{60 - 100 \cdot \mu}{\sigma \sqrt{100}}\right) \stackrel{\sim}{=} \text{APPROSSIMAZIONE NORMALE QUI} \\
 &= \frac{60 - 100 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{100}} = \frac{60 - 50}{\frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot 10} = \frac{10}{\frac{1}{2\sqrt{2}}} = 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\approx 1 - \Phi(2\sqrt{2}).$$

$$\begin{aligned}
 2) P(42 < X_1 + \dots + X_{100} < 48) &= P\left(\frac{42 - 100 \cdot \mu}{\sigma \sqrt{100}} < \frac{X_1 + \dots + X_{100} - 100 \cdot \mu}{\sigma \sqrt{100}} < \frac{48 - 100 \cdot \mu}{\sigma \sqrt{100}}\right) \stackrel{\sim}{=} \\
 &= \frac{42 - 100 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{100}} = \frac{42 - 50}{\frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot 10} = -\frac{8}{\frac{1}{2\sqrt{2}}} = -\frac{8}{5} \sqrt{2} \\
 &= \frac{48 - 100 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2\sqrt{2}} \sqrt{100}} = \frac{48 - 50}{\frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot 10} = -\frac{2}{\frac{1}{2\sqrt{2}}} = -\frac{2}{5} \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

se si vogliono avere argomenti positivi

$$\begin{aligned}
 &\approx \Phi\left(-\frac{2}{5}\sqrt{2}\right) - \Phi\left(-\frac{8}{5}\sqrt{2}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{5}\sqrt{2}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{8}{5}\sqrt{2}\right)) = \Phi\left(\frac{8}{5}\sqrt{2}\right) - \Phi\left(\frac{2}{5}\sqrt{2}\right)
 \end{aligned}$$

COLLEZIONE DI CONTINUITÀ

Si tratta di una correzione che si fa quando si considera l'approssimazione Normale con variabili aleatorie $X_1, \dots, X_n$ (con n grande) a valori interi.

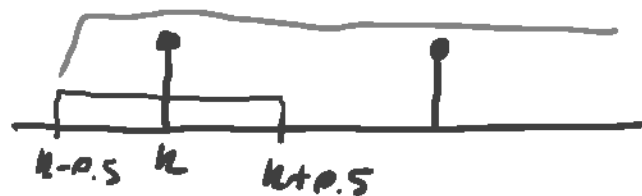
In questo caso al valore intero k corrisponde l'intervallo $(k-0.5, k+0.5)$.

ESEMPI

$$1) \{X_1 + \dots + X_n > k\} = \{X_1 + \dots + X_n \geq k+1\} = \\ = \{X_1 + \dots + X_n > k+0.5\}$$



$$2) \{X_1 + \dots + X_n \geq k\} = \{X_1 + \dots + X_n > k-0.5\}$$



Si possono fare ragionamenti analoghi per eventi con le disuguaglianze inverse, o con intervalli limitati.

ESERCIZIO

Si lancia 900 volte un dado equo.

- 1) Calcolare la probabilità che esca almeno 180 volte il numero 6.
- 2) Calcolare la stessa probabilità nel caso di dado truccato per il quale la probabilità che esca 6 in ogni lancio è $\frac{2}{3}$ (anziché $\frac{1}{6}$; quindi un po' più alta).

In entrambe le domande si usi l'approssimazione Normale e la correzione di continuità.

SVOLGIMENTO

In entrambi i casi si ha $P(X \geq 180)$ dove $X \sim \text{Bin}(n=900, p)$ dove $\begin{cases} p=1/6 & \text{DOMANDA 1} \\ p=2/3 & \text{DOMANDA 2} \end{cases}$

Quindi senza approssimazione Normale si potrebbe solo dire che

$$P(X \geq 180) = \sum_{k=180}^{900} \binom{900}{k} p^k (1-p)^{900-k}.$$

Si tratta di un valore esatto ma, per quantificare, bisogna approssimare...

Con l'approssimazione Normale invece dobbiamo pensare che

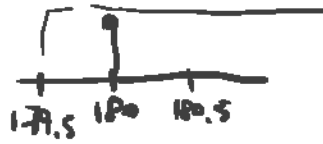
$X = X_1 + \dots + X_{900}$ e quindi X ha (approssimativamente) distribuzione $N(900 \cdot p, 900 p(1-p))$

Indipendenti
Bernoulli(p)

perché
$$\begin{cases} \mu = E[X_i] = p \\ \sigma^2 = \text{Var}[X_i] = p(1-p) \end{cases}$$

Allora

conzione continue

$$P(X \geq 180) \stackrel{*}{=} P(X \geq 179.5) = P\left(\frac{X - 900p}{\sqrt{p(1-p)} \sqrt{900}} \geq \frac{179.5 - 900p}{\sqrt{p(1-p)} \cdot 30}\right).$$


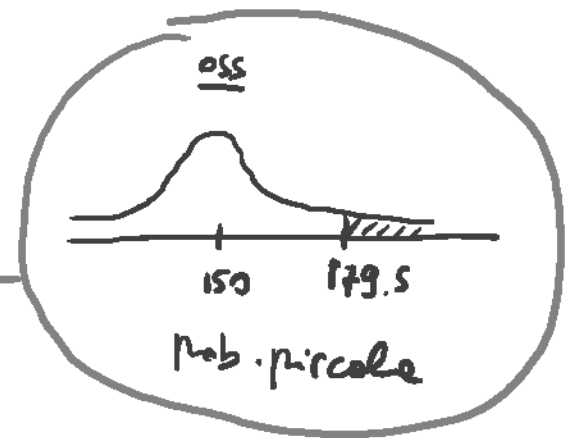
*

Ora calcoliamo * nei due casi $p = \frac{1}{6}$ e $p = \frac{2}{9}$.

Caso 1)
$$* = \frac{179.5 - 900 \cdot \frac{1}{6}}{\sqrt{\frac{1}{6}(1-\frac{1}{6})} \cdot 30} = \frac{179.5 - 150}{\sqrt{\frac{5}{36}} \cdot 30} = \frac{29.5}{5\sqrt{5}} \approx 2.63$$

de cui segue
$$P(X \geq 180) \approx 1 - \Phi(2.63) = 1 - 0.99573 = 0.00427.$$

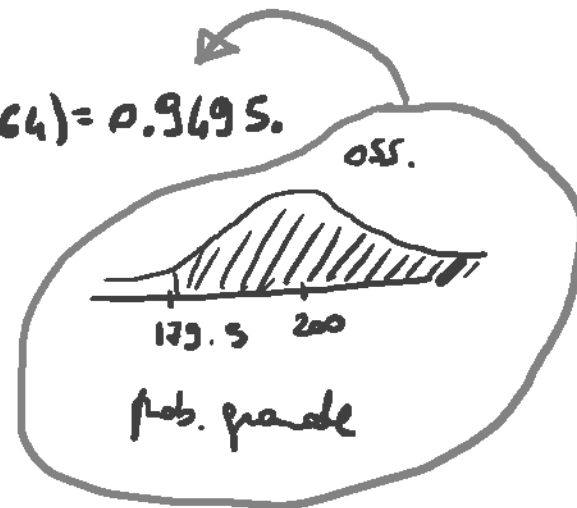
$\uparrow$ app. Normale $\uparrow$ tavola



Caso 2)
$$* = \frac{179.5 - 900 \cdot \frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{2}{3}(1-\frac{2}{3})} \sqrt{900}} = \frac{179.5 - 200}{\sqrt{\frac{14}{81}} \cdot 30} = -\frac{20.5}{\frac{\sqrt{14}}{9} \cdot 30} \approx -1.64$$

de cui segue
$$P(X \geq 180) \approx 1 - \Phi(-1.64) = 1 - (1 - \Phi(1.64)) = \cancel{1} - \cancel{1} + \Phi(1.64) = 0.9495.$$

$\uparrow$ app. Normale



ESERCIZIO

Si lancia una moneta equa 400 volte.

Calcolare la probabilità che il numero di teste ottenute sia compreso tra 195 e 210.

Usare l'approssimazione Normale e la correzione di continuità.

RISPOSTA

Sia X la v.e. che conta il numero di teste ottenute. Allora $X \sim \text{Bin}(n=400, p=\frac{1}{2})$ e il risultato esatto è

$$P(195 \leq X \leq 210) = \sum_{k=195}^{210} \binom{400}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{400}.$$

Per l'approssimazione Normale possiamo supporre che $X \sim N\left(\underbrace{400 \cdot \frac{1}{2}}_{=200}, \underbrace{400 \cdot \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{2})}_{=100}\right)$.

Quindi

correzione continuità
 $\downarrow$
 $P(195 \leq X \leq 210) = P(194.5 < X < 210.5) =$

APPROSSIMAZIONE NORMALE QUI

$$= P\left(\frac{194.5 - 400 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})} \sqrt{400}} \leq \frac{X - 400 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})} \sqrt{400}} \leq \frac{210.5 - 400 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})} \sqrt{400}}\right) \stackrel{16}{\approx} \Phi\left(\frac{210.5 - 200}{10}\right) - \Phi\left(\frac{194.5 - 200}{10}\right) = \Phi(1.05) - \Phi(-0.55).$$

ESERCIZIO

Sia $\{X_n: n \geq 1\}$ una successione di v.a. i.i.d. $\sim U(-1, 3)$.

Solita convenzione

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

1) Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} P(1 \leq \frac{\bar{X}_n - 1}{1/\sqrt{n}} < 2)$

2) Calcolare con l'approssimazione Normale $P(\bar{X}_{900} - 1 < \frac{1}{15})$.

SVOLGIMENTO

1) Si usa la TLC con $\mu = \frac{-1+3}{2} = 1$ e $\sigma^2 = \frac{(3-(-1))^2}{12} = \frac{4^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$ (e quindi $\sigma = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$).

$$P(1 \leq \frac{\bar{X}_n - 1}{1/\sqrt{n}} < 2) = P\left(\frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{2}{\sqrt{3}}} \leq \frac{\bar{X}_n - 1}{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}} < \frac{2}{\frac{2}{\sqrt{3}}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{2}{2/\sqrt{3}}\right) - \Phi\left(\frac{1}{2/\sqrt{3}}\right) = \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(\sqrt{3}/2).$$

Questo è $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ TLC CON MEDIE

METODO ALTERNATIVO CON SOMME AL POSTO DELLE MEDIE

$$\text{Si ha } P\left(1 \leq \frac{\bar{X}_n - 1}{1/\sqrt{n}} < 2\right) = P\left(\frac{1}{\frac{2}{\sqrt{3}}} \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - n}{\frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{n}} < \frac{2}{\frac{2}{\sqrt{3}}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi\left(\frac{1}{2/\sqrt{3}}\right) - \Phi\left(\frac{2}{2/\sqrt{3}}\right) = \Phi(\sqrt{3}) - \Phi(\sqrt{3}/2)$$

TLC CON SOMME

$$\begin{aligned}
 2) \quad P\left(\bar{X}_{900} - 1 < \frac{1}{15}\right) &= P\left(\underbrace{\frac{\bar{X}_{900} - 1}{\frac{2}{\sqrt{3}}/\sqrt{900}}}_{=\frac{\bar{X}_{900} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}} < \frac{1/15}{\frac{2}{\sqrt{3}}/\sqrt{900}}\right) \approx \Phi\left(\frac{1/15}{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{900}}}\right) = \Phi\left(\frac{1/15}{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{30}}\right) = \\
 &= \Phi\left(\frac{\sqrt{3} \cdot 30}{2} \cdot \frac{1}{15}\right) = \Phi(\sqrt{3})
 \end{aligned}$$

APPROSSIMAZIONE
NORMALE QUI

METODO ALTERNATIVO CON LE SOMME AL POSTO DELLE MEDIE

Si ha

$$\begin{aligned}
 P\left(\bar{X}_{900} - 1 < \frac{1}{15}\right) &= P\left(X_1 + \dots + X_{900} - 900 < \frac{1}{15} \cdot \overset{60}{900}\right) \\
 &= P\left(\underbrace{\frac{X_1 + \dots + X_{900} - 900}{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{900}}}_{=\frac{X_1 + \dots + X_{900} - 900 \cdot \mu}{6 \cdot \sqrt{n}}} < \underbrace{\frac{60}{\frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{900}}}_{=\frac{60}{\frac{2 \cdot 30}{\sqrt{3}}}}_{=\sqrt{3}}\right) \approx \Phi(\sqrt{3})
 \end{aligned}$$